

KONTROLLTÖÖ 1 - 9. märts 2022

Kontrolltöö sooritamisel peab arvestama veebi teel tehtava kontrolltöö reeglitega - moodle'is jaotis *JUHISED* → *Kaugkontrolltöö üldreeglid*. Töös nõutud meetodid tuleb esitada automaatkontrollile failina **Kt1.java**, vastava malli saab moodle'ist. **Link ekraanisalvestuse videole** tuleb laadida moodle'isse ülesande püstituse vastusena hiljemalt 12 tundi peale töö esitamist.

Lahendamisaega on 105 minutit, selle lõppedes peab lahendusfail olema üles laetud moodle'isse. Eksamitöö loetakse arvestatuks, kui mingist ülesandest saadakse vähemalt 4 punkti.

Lahendused, kus massiivi piirkondi töödeldakse mittevajalikult mitmekordselt, ei saa maksimumpunkte. Pane tähele, et mallis olevate meetodite päiseid muuta ei tohi, samuti ei tohi ühtegi olemasolevat meetodit ära kustutada. Vastasel juhul annab automaatkontroll veateateid.

Ülesanne 1 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static void taburett(int n),
```

mis võtab argumendiks naturaalarvu ja joonistab ekraanile vastava põhjapikkusega taburetitaolise kujundi. Võib kontrollimata eeldada, et argument $n \geq 2$.

Näiteks argumendil $n = 5$ peab väljund olema

```

      +++++
    +++++ +++++
  +++++ +++++
++++
++
+

```

ja argumendil $n = 2$ peab väljund olema

$$\begin{array}{cc} + & + \\ + & + \end{array}$$

Nõuded väljundile:

- näidiskujund (taburett) peab paiknema võimalikult vasakul;
- iga rea viimasele plussile peab järgnema reavahetus;
- väljundis ei tohi olla tühje ridu;
- ei tohi kasutada tabulatsioonimärke.

Vihje. $1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$.

Ülesanne 2 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static int[] loeÜleK(int[] a, int k),
```

mis võtab argumendiks täisarvude massiivi ja naturaalarvu k ning tagastab etteantud massiivi elemendid ümberjärjestatuna uue massiivina, milles:

- esimene element on argumentmassiivi k -s element;
- iga järgnev element on eelmise valitud elemendi asukohast (argumentmassiivis) alates k -s element a veel valimata elementide hulgast.

Argumentmassiivi viimasele elemendile järgnevakks elemendiks lugeda selle massiivi esimene element. Võib eeldada, et $k < |a|$.

Näiteks, kui $a = [7, 5, 6]$ ja $k = 2$, siis on tagastatavaks massiiviks $[5, 7, 6]$. Kui

$$a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], k = 5,$$

siis on tagastatavaks massiiviks

$$[5, 1, 7, 4, 3, 6, 9, 2, 8].$$

Vihje. Pidamaks meeles, millised elemendid on juba kopeeritud tulemusmassiivi, kasuta abimassiivi.

Ülesanne 3 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static int leiaSuurimad_3_3(int[][] a),
```

mis etteantud täisarvumaatriksi korral tagastab selle selliste elementide arvu, millel on olemas kõik 8 naabrit ja igast naabri väärtusest on selle elemendi väärtus suurem.

Näiteks argumentmaatriksi

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

korral peab meetod tagastama arvu 0.

Näiteks argumentmaatriksi

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 4 & 10 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

korral peab meetod tagastama arvu 1 (selliseks elemendiks on vaid arv 10).